

物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-amount 09

なまえ： _____

- 1 圧力 $p = 50.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 600 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$ の理想気体の物質量 n を求めよ。
- 2 圧力 $p = 133.33333333333334 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.333333333333333 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$ の理想気体の物質量 n を求めよ。
- 3 圧力 $p = 160.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 400 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$ の理想気体の物質量 n を求めよ。
- 4 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 800 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$ の理想気体の物質量 n を求めよ。
- 5 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 600 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$ の理想気体の物質量 n を求めよ。
- 6 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 400 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$ の理想気体の物質量 n を求めよ。
- 7 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 400 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$ の理想気体の物質量 n を求めよ。
- 8 圧力 $p = 40.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 800 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$ の理想気体の物質量 n を求めよ。
- 9 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 600 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$ の理想気体の物質量 n を求めよ。
- 10 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 200 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$ の理想気体の物質量 n を求めよ。

物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-amount 09

なまえ： _____

- | | | |
|----|---|--|
| 1 | 圧力 p = 50.0 kPa, 気体定数 R = 8.31 kJ/(mol·K)絶対温度 T = 620 K, 係
こたえ : 1 mol | 圧力 p = 66.666 kPa, 絶対温度 T = 620 K, 係
こたえ : 0.5 mol |
| 2 | 圧力 p = 133.33333333333334 kPa, 気体定数 R = 8.31 kJ/(mol·K)絶対
こたえ : 0.5 mol | 圧力 p = 33.33333333333333 kPa, 絶対温度 T = 330 K, 係
こたえ : 0.5 mol |
| 3 | 圧力 p = 160.0 kPa, 気体定数 R = 8.31 kJ/(mol·K)絶対温度 T = 400 K,
こたえ : 2 mol | 圧力 p = 160.0 kPa, 絶対温度 T = 400 K,
こたえ : 2 mol |
| 4 | 圧力 p = 100.0 kPa, 気体定数 R = 8.31 kJ/(mol·K)絶対温度 T = 800 K,
こたえ : 0.5 mol | 圧力 p = 100.0 kPa, 絶対温度 T = 800 K,
こたえ : 2 mol |
| 5 | 圧力 p = 400.0 kPa, 気体定数 R = 8.31 kJ/(mol·K)絶対温度 T = 800 K,
こたえ : 0.5 mol | 圧力 p = 266.666 kPa, 絶対温度 T = 800 K,
こたえ : 1 mol |
| 6 | 圧力 p = 400.0 kPa, 気体定数 R = 8.31 kJ/(mol·K)絶対温度 T = 400 K,
こたえ : 2 mol | 圧力 p = 250 kPa, 絶対温度 T = 400 K,
こたえ : 0.5 mol |
| 7 | 圧力 p = 400.0 kPa, 気体定数 R = 8.31 kJ/(mol·K)絶対温度 T = 400 K,
こたえ : 2 mol | 圧力 p = 100.0 kPa, 絶対温度 T = 400 K,
こたえ : 0.5 mol |
| 8 | 圧力 p = 40.0 kPa, 気体定数 R = 8.31 kJ/(mol·K)絶対温度 T = 400 K, 係
こたえ : 0.5 mol | 圧力 p = 100.0 kPa, 絶対温度 T = 400 K, 係
こたえ : 0.5 mol |
| 9 | 圧力 p = 100.0 kPa, 気体定数 R = 8.31 kJ/(mol·K)絶対温度 T = 400 K,
こたえ : 1 mol | 圧力 p = 266.666 kPa, 絶対温度 T = 400 K,
こたえ : 2 mol |
| 10 | 圧力 p = 100.0 kPa, 気体定数 R = 8.31 kJ/(mol·K)絶対温度 T = 200 K,
こたえ : 2 mol | 圧力 p = 200.0 kPa, 絶対温度 T = 200 K,
こたえ : 1 mol |